

PRODUCT MASTER DATA & BOM MANAGEMENT

产品主数据及 BOM管理体系 建设提案

ICT设备制造商数字化转型核心课题

路由 · 交换 · 云桌面 · 管理软件

75%

报价效率提升

99.5%

报价准确率

30%

库存成本降低

40%

客户满意度提升

目录

01

产品主数据及BOM管理概述

定义、核心概念与管理价值

02

ICT行业应用实践

领先企业如何通过主数据管理构建竞争优势

03

跨领域业务赋能体系

主数据及BOM如何驱动七大业务领域高效协同

04

当前状况与核心痛点

我司产品主数据管理的现实挑战

05

能力差距与业务影响

与业界先进实践的差距分析

06

建设必要性与紧迫性

为什么要现在行动？

07

分阶段实施路径与策略

如何科学推进、规避风险、确保成功

产品主数据及BOM管理:企业运营的数字化基石

产品主数据

定义: 组织中具有共享性的核心数据实体,是跨系统、跨部门、跨流程共享的关键业务数据,包括产品型号、物料编码、技术规格等。

产品型号: 如AR2200、S5735等,产品识别的唯一标识

技术规格: 端口数量、转发性能、协议支持等参数

生命周期状态: 研发中、量产、退市等,影响供应链策略

BOM物料清单

定义: 详细列出构成产品的所有零部件、原材料及其层级关系和数量关系,是生产、采购、成本核算的基础。

工程BOM(eBOM): 设计阶段使用,包含全部组件和技术规格

生产BOM(mBOM): 生产阶段使用,考虑工艺路线和实际用料

销售BOM(sBOM): 销售阶段使用,面向客户配置和报价

物料编码体系

采用三层分类结构 **(大类-中类-小类)**,如:网络设备(大类)-路由器(中类)-企业级路由器(小类),确保编码的唯一性、可扩展性和分类合理性。

核心管理价值

✓ 数据统一

✓ 流程自动化

✓ 跨系统一致性

✓ 提升运营效率

ICT设备制造业的主数据管理标杆实践

华为、新华三等ICT设备制造商通过建立统一的产品主数据管理体系,实现对路由器、交换机、云桌面等复杂产品的全生命周期管理,构建了显著的竞争优势。

完善的物料编码体系

三层分类结构: 大类(如网络设备)-中类(如路由器)-小类(如企业级路由器)

编码规则: 确保唯一性、可扩展性,支持30万+物料管理

属性管理: 技术参数、供应商、生命周期等完整信息

工程BOM与生产BOM分离

eBOM(工程BOM): 设计阶段使用,包含全部技术规格和设计信息

mBOM(生产BOM): 生产阶段使用,考虑工艺路线和实际用料

自动转换: PLM系统自动将eBOM转换为mBOM

Variant Configuration变式配置

Super BOM: 包含所有可能组件的超级物料清单

特性/特征值: 如端口数量、内存大小、电源类型等

对象依赖: 自动根据配置选择对应物料和工序

PLM-ERP-CPQ黄金三角集成

业界领先企业通过PLM(产品数据管理)、ERP(企业资源计划)、CPQ(配置-定价-报价)三大系统的无缝集成,打通从设计到报价到生产的全流程数据链,消除信息孤岛,实现跨部门、跨系统的数据一致性和流程自动化,极大提升整体运营效率。

七大业务领域的核心赋能与应用场景

产品主数据及BOM管理体系覆盖企业全流程,为七大核心业务领域提供关键支撑

🔧 产品研发管理

- 模块化设计: 基于特征值建立标准组件库
- BOM重用: 快速复用已有设计,缩短研发周期
- 版本控制: 完整记录设计变更历史

📈 产品规划

- 产品谱系管理: 清晰展示产品线架构
- 生命周期规划: 预测产品演进路径
- 模块化策略: 平衡标准化与定制化

\$ 成本与定价

- 动态成本核算: 实时计算料工费成本
- 精准报价: 基于BOM自动生成报价
- 利润分析: 多维度成本与盈利分析

🛒 供应链采购与备货

- 精细化物料需求: MRP自动生成采购计划
- 智能备货: 基于历史数据预测需求
- 柔性生产: 支持多品种小批量快速切换

🔗 销售与营销

- CPQ快速配置: 报价周期从7天缩短至1.5天
- Variant Table: 支持海外业务复杂产品变式
- 渠道管理: 统一渠道价格与产品配置

🏭 生产制造

- 工单自动生成: 销售订单直接驱动生产
- 工序指导: 工艺路线自动匹配到工单
- 质量追溯: 完整记录物料批次与工序

📊 财务管理

- 成本归集: 自动归集料工费成本
- 预算控制: 实时监控成本与预算差异
- 盈利分析: 多维度利润贡献度分析

🚚 交付与服务

- 配置一致性: 确保交付产品与订单一致
- 服务BOM: 支撑售后维修与备件管理
- 变更管理: 工程变更单(ECO)可追溯

主数据管理体系通过统一的数据标准和流程自动化,打通了部门壁垒,实现了从产品设计到交付服务的全流程数据一致性,是企业数字化转型的基石。

核心价值场景分析:CPQ与Variant Configuration



CPQ配置-定价-报价

CPQ系统通过三大核心功能,实现从客户需求到报价的全自动化,大幅提升销售效率和客户满意度。



产品配置引擎

智能约束规则自动规避无效组合,配置准确率提升至**99.5%+**



动态定价引擎

支持阶梯定价、区域定价、客户等级定价等多种策略,实时响应市场变化



自动报价生成

一键生成技术方案和报价单,报价周期从7天缩短至**1.5天**



Variant Configuration变式配置

SAP Variant Configuration通过灵活的变式配置模型,完美支持同一主机不同配件的复杂产品场景。



Super BOM + Super Routing

包含所有可能组件和工序的超级BOM和工艺路线



特性与特征值管理

定义产品特征(如内存、硬盘、电源),每个特征对应多个特征值



对象依赖配置

通过条件规则自动根据特征选择对应物料和工序

75%

效率提升

99.5%

准确率



海外业务价值

Variant Table支持同一主机不同配件形成多款产品的报关和交付,完美解决国际化场景下的复杂产品管理需求。

产品主数据管理的四大核心痛点

我司在产品主数据及BOM管理方面存在显著缺失,已成为制约业务发展的核心瓶颈

01 供应层面简单组合

产品主数据仅从供应角度设计,缺乏销售视角的特征/特征值(C&V)管理,无法支持灵活的产品配置。

物料编码仅考虑供应分类

缺乏特征/特征值管理

产品组合固定

02 海外业务场景支撑不足

缺乏Variant Table管理能力,无法应对同一主机不同配件形成多款产品的报关和交付复杂场景,严重制约国际化发展。

无法通过变式配置管理产品组合

海外报关需要手工处理

03 CPQ业务缺乏数据支撑

没有完善的主数据和BOM体系,无法快速响应客户定制需求,成本、价格、订单生成效率低下。

报价周期长达4-7天

无法自动计算成本和价格

04 供应链精细化能力不足

缺乏有效主数据管理,无法实现智能备货、柔性生产、精细化物流仓储及发货,造成库存积压或缺货。

库存周转率低

无法根据销售预测智能备货

i 其他业务领域问题: 除上述四大痛点外,产品规划、成本管理、财务管理、交付服务等业务领域也因主数据不统一面临诸多问题,如产品谱系不清晰、成本核算不准确、财务数据滞后、交付配置错误等,严重影响整体运营效率和客户满意度。

与业界标杆的多维度能力差距

通过系统对比,我司在多个关键能力维度上与业界先进企业存在显著差距

① 数据模型差距

业界标准:
三层物料分类+特征/特征值

我司现状:
仅供应视角简单编码

② 配置能力差距

业界标准:
Variant Configuration变式配置

我司现状:
手动管理产品组合

③ 报价效率差距

业界标准:
1.5天 (准确率99.5%)

我司现状:
4-7天 (错误率高)

④ 供应链能力差距

业界标准:
智能备货+柔性生产

我司现状:
粗放式管理

⑤ 系统集成度差距

业界标准:
PLM-ERP-CPQ黄金三角

我司现状:
系统孤岛

⑥ 成本核算能力差距

业界标准:
动态BOM成本核算

我司现状:
静态估算



销售响应慢
报价周期长



客户满意度低
40% 差距



库存周转率低
20-30% 差距



国际化受阻
Variant Table缺失

根据行业数据,我司与业界领先企业的整体数字化成熟度差距约为 3-5年。

建设产品主数据管理体系的紧迫性与战略价值

当前管理缺失已成为业务扩张的核心制约,建设产品主数据及BOM管理体系具有极强的必要性和紧迫性

为什么要现在行动?

- ①

业务增长瓶颈
海外业务发展受阻,CPQ效率低下影响订单转化率,管理缺失已成为业务扩张的核心制约
- ②

竞争压力加剧
竞争对手通过精细化主数据管理实现快速响应和成本优势,差距持续拉大
- ③

管理成本巨大
库存积压、缺货损失、报价错误、返工成本等隐性损失巨大,亟需通过数据化管理降本增效
- ④

数字化转型必经之路
主数据管理是PLM、ERP、MES等系统发挥价值的基础,是企业数字化转型的必经之路
- ⑤

战略支撑需求
路由、交换、云桌面、管理软件等产品线扩展需要强大的主数据体系支撑

预期业务价值

报价效率提升 快速响应客户需求	75%+
库存成本降低 智能备货精细管理	20-30%
客户满意度提升 快速响应准确报价	40%
成本管控能力 动态核算实时分析	实时

三阶段实施路径:从基础夯实到智能升级

采用分阶段实施的科学路径,从基础夯实到能力构建再到优化推广,确保项目稳健推进、风险可控、成效显著

01

基础夯实期

1-3月

核心任务

- > 成立数据治理委员会
- > 制定物料编码标准
- > 梳理现有产品BOM

关键产出

- ✔ 物料编码规范文档
- ✔ BOM标准模板
- ✔ 数据治理组织

风险控制

- > 选择标准化程度高的产品线试点
- > 避免范围过大
- > 确保关键用户参与

02

能力构建期

4-9月

核心任务

- > MDM平台部署
- > CPQ系统实施
- > 与ERP/PLM集成

关键产出

- ✔ MDM平台上线
- ✔ CPQ系统运行
- ✔ 变式配置能力

风险控制

- > 分模块推进
- > 加强跨部门协同
- > 强化用户培训

03

优化推广期

10-12月

核心任务

- > 全产品线推广
- > AI智能定价
- > 成本优化分析

关键产出

- ✔ 全业务覆盖
- ✔ 智能化能力
- ✔ 显著业务成效

风险控制

- > 建立监控指标体系
- > 定期评估优化
- > 持续改进机制

成功保障:组织、技术、变革三维策略

为确保项目成功,需要从组织保障、技术保障、变革管理三个维度建立完整的保障体系

组织保障

高层支持

成立由高层领导的数据治理委员会,确保跨部门协同

明确职责

设立数据Owner制度,业务部门与IT部门职责清晰

协同机制

建立定期沟通机制,及时解决问题和冲突

技术保障

平台选型

选择成熟稳定的MDM/CPQ平台,确保可靠性

集成能力

确保与现有ERP/PLM系统的无缝集成

分步实施

采用分阶段策略降低技术风险,逐步验证

变革管理

培训计划

制定详细的培训计划,提升用户接受度

激励机制

建立激励机制,鼓励用户积极使用新系统

持续优化

定期收集反馈,快速迭代优化系统功能

关键成功因素

预期投资回报(ROI)

根据行业案例,ROI周期通常为,可实现的业务价值包括:

75%+ 报价效率提升	20-30% 库存成本降低
99.5% 报价准确率	40% 客户满意度提升

以数据为基 构筑未来

产品主数据及BOM管理体系建设是企业数字化转型的关键一步，
也是支撑未来业务高速增长的必然选择。

让我们携手共进,以科学的方法、稳健的步伐,
构建起强大的数据能力,为公司的持续发展奠定坚实基础。

75%

报价效率提升

99.5%

报价准确率

30%

库存成本降低

40%

客户满意度提升

感谢聆听 | 期待合作 | 共创未来